

Informacijski sustav za humanitarnu akciju „Ruka pomoći“

Cjeloviti opis projekta i pripadajuće dokumentacije

Informacijski sustav (skraćeno **RP**) za potporu humanitarnoj akciji „Ruka pomoći“ koja godišnje prikuplja i distribuira tisuće donacija (školski pribor, odjeća, higijenske potrepštine, hrana) uz angažman stotina volontera, donatora i korisnika. Cilj sustava je zamijeniti dosadašnji rad temeljen na papirnatim zapisima, Excel tablicama i neslužbenom dopisivanju jedinstvenim, centraliziranim rješenjem.

1. Osnovne informacije

Stavka	Vrijednost
Puni naziv	Informacijski sustav za humanitarnu akciju „Ruka pomoći“
Skraćeni naziv	RP
Naručitelj	Udruga „Solidarna Hrvatska“, Primorska 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Voditelj projekta	Boško Raguž
Ustanova	Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Kolegij	Projektiranje / Razvoj informacijskih sustava
Nastavnik	red. prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
Vremenski okvir	12. travnja – 6. rujna 2026.
Verzija	1.0

2. Opis problema

Postojeća organizacija akcije temelji se na papirnatim zapisima, različitim Excel tablicama i neformalnoj komunikaciji (e-mail, društvene mreže), što uzrokuje:

- dvostruki unos podataka,
- gubitak informacija o donacijama,
- nejasnu raspodjelu sredstava,
- otežano praćenje statusa korisnika,

- nesinkronizirani rad volontera i koordinatora.

3. Ciljevi projekta

Povećati **učinkovitost, transparentnost i brzinu** rada svih dionika – od prikupljanja donacija do isporuke krajnjim korisnicima. Sustav omogućuje:

- centralizirano upravljanje donacijama,
- evidenciju volontera i dodjelu zadataka,
- praćenje korisnika i njihovih potreba,
- automatizirano izvještavanje za donatore i nadzorne institucije.

4. Doseg projekta (moduli)

Sustav je konceptualno podijeljen u četiri cjeline:

1. **Baza donatora i donacija** – unos novčanih i materijalnih donacija, praćenje statusa, automatske zahvalnice, izvještaji po donatorima.
2. **Baza volontera** – evidencija volontera, vještina i radnih sati, dodjela zadataka (sortiranje, pakiranje, dostava).
3. **Baza korisnika** – obitelji/djeca koja primaju pomoć, povijest donacija, procjena potreba, povezivanje s raspoloživim sredstvima.
4. **Modul distribucije i logistike** – planiranje ruta, praćenje pošiljki, potvrde o primitku, optimizacija skladišnih zaliha.

Sustav ima web sučelje za koordinatore, osnovni pristup za volontere te posebnu prijavu za donatore koji žele pratiti svoje donacije.

5. Isporuke (rezultati)

- Izvršna datoteka programskog rješenja (web aplikacija),
- pripadajuća baza podataka (MySQL/PostgreSQL),
- programska dokumentacija (upute za instalaciju, administraciju i korištenje),
- projektna dokumentacija (analiza, dizajn, plan testiranja).

6. Korisnici i tržište

Primarni korisnik je Udruga „Solidarna Hrvatska“. Sustav je zamišljen kao prilagodljiv i drugim humanitarnim organizacijama (Crveni križ, pučke kuhinje, zaklade za djecu, gradske inicijative). Ciljano regionalno tržište (Hrvatska, BiH, Srbija) broji više od 200 registriranih udruga.

7. Kriteriji uspješnosti

- Funkcionalan modul za upravljanje donacijama (unos, izmjena, brisanje, pretraga po datumu/donatoru/vrsti/statusu),
 - funkcionalan modul za volontere (dodjela zadataka, praćenje sati, generiranje rasporeda),
 - modul za korisnike i distribuciju (povezivanje potreba sa zalihama, ispis potvrda),
 - izvoz izvještaja u PDF i Excel (mjesečni pregled donacija, sati volontera),
 - potpuna projektna dokumentacija i upute za krajnje korisnike.
-

8. Arhitektura sustava

Sustav koristi standardnu **troslojnu (three-tier) arhitekturu**, dizajniranu prema načelima Cloud computinga i Mobile-first pristupa:

1. **Prezentacijski sloj** – web sučelje za administratore i koordinate (HTML5, TailwindCSS, JS) te responzivna **PWA** aplikacija za volontere s podrškom za izvanmrežni rad (offline mode).
2. **Sloj poslovne logike** – cloud servisi: provjera uvjeta, integracija s Google Maps API-jem za rute, automatsko slanje SMS-ova, generiranje PDF dokumenata.
3. **Sloj podataka** – relacijska baza podataka koja implementira tablice iz logičkog modela.

Sigurnost i GDPR sukladnost

- **RBAC (Role-Based Access Control)** – prava na temelju uloga (Administrator, Koordinator, Volonter); volonteri vide isključivo dodijeljene adrese za taj dan.
 - **Enkripcija** – osjetljivi podaci u tranzitu (SSL/TLS) i u mirovanju (AES-256).
 - **Audit Log (revizijski trag)** – svaka izmjena, brisanje ili neovlašteni pristup bilježi se u tablicu `REVIZIJSKI_TRAG` s vremenskom oznakom i IP adresom.
-

9. Model podataka

Konceptualni model (Chenova notacija) prepoznaje ključne poslovne entitete:

- **DONATOR** – inicira proces; jedinstveni identifikator, naziv/ime, kontakt.
- **DONACIJA** – materijalna ili financijska sredstva unesena u sustav.
- **VOLONTER** – osoba zadužena za operativni rad na terenu i dostavu.
- **KORISNIK (Obitelj)** – krajnji primatelj pomoći s definiranim socijalnim statusom.
- **ISPORUKA** – središnja relacija koja spaja volontere, donacije i korisnike.

Napredne modifikacije logičkog modela:

1. **ANGAŽMAN_VOLONTERA** (N:M vezna tablica) – omogućuje dodjelu više volontera istoj dostavi (npr. nošenje teškog tereta).
2. Atribut **odradeniSati** – precizno praćenje angažmana radi automatskih potvrda na kraju sezone.
3. Atribut **potrebanBrojVolontera** u **ISPORUKA_DISTRIBUCIJA** – planiranje resursa na temelju težine i volumena robe.

CRC kartice ključnih klasa

Klasa	Odgovornosti	Suradnici
Donacija	Pamti podatke o donatoru i zaprimljenoj robi	Donator, StavkaDonacije
Isporuka	Definira primatelja, status dostave i broj volontera	KorisnikPomoci, Angazman
Angazman	Bilježi koji volonteri sudjeluju i odrađene sate	Volonter, Isporuka
SustavLogika	Provjerava uvjete, optimizira rute i šalje alarme	Isporuka, Angazman

10. Vremenski plan i prekretnice

Projekt se izvodi u **šest faza** (12.4. – 6.9.2026.):

Faza	Razdoblje	Prekretnica	Datum
1. Pokretanje projekta	12.4. – 18.4.	M1 – Projekt pokrenut	18.4.2026.
2. Analiza zahtjeva	19.4. – 16.5.	M2 – Specifikacija odobrena	16.5.2026.
3. Dizajn	17.5. – 20.6.	M3 – Dizajn završen	20.6.2026.
4. Implementacija	21.6. – 16.8.	M4 – Implementacija završena	16.8.2026.
5. Testiranje	17.8. – 30.8.	M5 – Testiranje završeno	30.8.2026.
6. Deployment	31.8. – 6.9.	M6 – Puštanje u produkciju	6.9.2026.

11. Tim i angažman resursa

Uloga	Broj	Prosječni angažman	Dinamika
Voditelj projekta	1	~45%	100% u Fazi 1 i Fazi 6, 20–30% tijekom razvoja
Analitičar	2	~70%	Poslovna i sistemska analiza; max u fazama analize i dizajna
Dizajner	0.5	~20%	Isključivo faza dizajna (UI/UX, prototip)
Programer	3	~77%	Backend + frontend; 60–100% kroz cijelu implementaciju
Tester	1	~80%	100% u fazi testiranja, podrška pri deploymentu
Stručnjak za DRM	1	~40%	Deployment, Release & Migration; max u završnoj fazi

12. Struktura dokumentacije

Sva projektna dokumentacija organizirana je po domaćim zadaćama (DZ) koje prate faze razvoja informacijskog sustava.

DZ1 — Iniciranje projekta i prikupljanje zahtjeva

Mapa	Dokument	Opis
DZ1/DZ1.0	HumanitarnaOrganizacijaPrijedlogProjekta.pdf	Prijedlog projekta (problem, ciljevi, doseg, kriteriji uspjehnosti)
DZ1/DZ1.1	DZ_1.1_PocetniPlan_RukaPomoci.docx	Početni plan projekta
DZ1/DZ1.1	OkvirniGrubiPlan.gan / .png / .xlsx	Okvirni gantogram (GanttProject, slika, proračunska tablica)
DZ1/DZ1.3	DZ_1.3_IzvoriZahtjeva_RukaPomoci.docx	Izvori zahtjeva
DZ1/DZ1.3	Intervju - ... (Korisnik).pdf , (Narucitelj).pdf	Transkripti intervju s dionicima
DZ1/DZ1.3	Surogatni primjer - Ruka Pomoci.pdf	Surogatni primjer
DZ1/DZ1.4	DZ_1.2_StudijaIzvedivosti_RukaPomoci.xlsx	Studija izvedivosti

DZ2 — Analiza i specifikacija zahtjeva

Mapa	Dokument	Opis
DZ2/DZ.2.1	Specifikacija zahtjeva sustava Ruka pomoci.pdf	Specifikacija zahtjeva sustava
DZ2/DZ.2.1	Dijagram_konteksta_razine_0/1/2.drawio.png	Dijagrami konteksta (DFD) razina 0, 1 i 2
DZ2/DZ.2.2	Model_funkcija.drawio.png	Model funkcija (funkcionalna dekompozicija)
DZ2/DZ.2.3	Specifikacija zahtjeva sustava Ruka pomoci.pdf	Dorađena specifikacija zahtjeva
DZ2/DZ.2.4	Dijagram_promjene_stanja.png	Dijagram promjene stanja
DZ2/DZ.2.4	Matrica_entiteta_dogadaja(CRUD).pdf	CRUD matrica entiteta i događaja

DZ3 — Dizajn sustava

Mapa	Dokument	Opis
DZ3/DZ3.1	Konceptualni_model_podataka.png	Konceptualni model (Chenova notacija)
DZ3/DZ3.1	Logicki_model_podataka.png	Logički (relacijski) model podataka
DZ3/DZ3.1	Untitled Diagram.drawio.xml	Izvorni ER dijagram (draw.io)
DZ3/DZ3.2	Specifikacija_dizajna_Ruka_pomoci.pdf	Specifikacija dizajna (model podataka, objektni model, arhitektura)
DZ3/DZ3.2	DijagramAktivnosti.png	UML dijagram aktivnosti
DZ3/DZ3.2	UseCaseDijagram.png	Dijagram slučajeva korištenja
DZ3/DZ3.3	CRC_Kartice.docx	CRC kartice klasa
DZ3/DZ3.3	Dijagram_klasa.png , Dijagram_klasa_v2.png	Dijagram klasa (dvije verzije)
DZ3/DZ3.3	Dijagram_komponenti.drawio / .png	Dijagram komponenti
DZ3/DZ3.3	Model_ugradnje.png	Model ugradnje (deployment)

DZ4 — Plan i metodologija

Mapa	Dokument	Opis
DZ4	Metodologija.pdf	Projektni plan, raspored, prekretnice i angažman ljudskih resursa
DZ4	Gant1.png , Gant2.png	Vizualni prikaz ganttograma

13. Tehnologije

- **Frontend:** HTML5, TailwindCSS, JavaScript, PWA (offline mode)
- **Backend:** cloud servisi (poslovna logika)
- **Baza podataka:** MySQL / PostgreSQL (relacijska)
- **Integracije:** Google Maps API (rute), SMS/e-mail obavijesti, generiranje PDF-a
- **Sigurnost:** RBAC, SSL/TLS, AES-256, audit log
- **Alati za dokumentaciju:** draw.io / diagrams.net, GanttProject, MS Office

14. Kako pregledati dokumentaciju

- **Dijagrami (.drawio):** otvoriti u diagrams.net ili draw.io ekstenziji.
- **Ganttogram (.gan):** otvoriti u **GanttProject** (File → Open).
- **PDF / DOCX / XLSX:** uobičajeni uredski alati.

Dokument generiran kao sažeti pregled cjelokupnog projekta i njegove dokumentacije. Detalji se nalaze u pripadajućim datotekama unutar mape `DZ/`.